

面向对象程序设计复习题

题目1

请设计一个类结构，模拟“支付系统”。支持两种支付方式：支付宝支付和微信支付。未来可能新增银联支付、信用卡支付等。要求使用接口或抽象类，并遵循开闭原则。写出核心类/接口的伪代码（不必写完整方法体，但要体现方法签名和关系）。

题目2

阅读下面的代码，写出运行结果，并解释为什么。

```
abstract class Bird {
    public abstract void sing();
    public void fly() {
        System.out.print("fly ");
    }
}

class Sparrow extends Bird {
    public void sing() {
        System.out.print("chirp ");
    }
    public void fly() {
        System.out.print("flutter ");
    }
}

class Eagle extends Bird {
    public void sing() {
        System.out.print("screech ");
    }
}

public class TestBird {
    public static void main(String[] args) {
        Bird[] b = {new Sparrow(), new Eagle()};
        for (Bird x : b) {
            x.fly();
            x.sing();
        }
    }
}
```

题目3

下面这段代码存在线程安全问题。请指出问题所在，并给出两种不同的修改方案（例如使用 `synchronized` 或 `ReentrantLock`），写出修改后的关键代码。

```
class BankAccount {
    private int balance = 0;
    public void deposit(int amount) {
        balance += amount;
    }
    public int getBalance() {
        return balance;
    }
}
// 两个线程各存1000次，每次1元，期望最终余额2000
```

题目4

请补全以下正则表达式，使得程序能正确验证手机号码（简单规则：1开头，第二位是3、5、7、8、9之一，后面9位数字，共11位）。如果合法，则输出“合法手机号”，否则输出“不合法”。

```
import java.util.Scanner;
public class PhoneCheck {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        String phone = sc.nextLine();
        String regex = "_____"; // 补全正则
        if (phone.matches(regex)) {
            System.out.println("合法手机号");
        } else {
            System.out.println("不合法");
        }
    }
}
```

题目5

下面是一个简单的文件复制程序，但存在一些问题。请指出至少两个问题，并改正。

```
import java.io.*;
public class CopyFile {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        FileReader fr = new FileReader("src.txt");
        FileWriter fw = new FileWriter("dst.txt");
        int ch;
        while ((ch = fr.read()) != -1) {
            fw.write(ch);
        }
        fr.close();
        fw.close();
    }
}
```

题目6

写出下面程序的输出结果。

```
import java.util.*;
public class TestCollection {
    public static void main(String[] args) {
```

```

        List<String> list = new ArrayList<>();
        Set<String> set = new TreeSet<>();
        String[] strs = {"banana", "apple", "pear", "apple", "banana"};
        for (String s : strs) {
            list.add(s);
            set.add(s);
        }
        Collections.sort(list);
        System.out.println(list);
        System.out.println(set);
        System.out.println(list.get(2));
    }
}

```

题目7

请编写一个完整的类 `Student`，包含属性 `name` 和 `score`，以及构造方法、getter/setter。然后编写一个方法，接收 `List<Student>`，返回成绩最高的学生（假设成绩不重复）。要求使用 `collections.max()` 和 `Comparator`。

题目8

阅读下面程序，填写空缺的代码，使得程序能够从键盘不断读取整数，直到输入 `end` 为止，然后将所有整数求和并输出。要求处理可能的输入异常。

```

import java.util.*;
public class SumNumbers {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int sum = 0;
        while (true) {
            System.out.print("输入整数（输入end结束）：");
            String input = sc.nextLine();
            if (input.equalsIgnoreCase("end")) {
                break;
            }
            try {
                // 空缺1: 将input转换为整数并加到sum上
            } catch (NumberFormatException e) {
                // 空缺2: 输出错误提示
            }
        }
        System.out.println("总和: " + sum);
    }
}

```

题目9

设计一个 `MediaPlayer` 接口和两个实现类 `AudioPlayer` 和 `VideoPlayer`。接口包含 `play()`、`stop()`、`getCurrentTime()` 方法。然后编写一个测试类，创建一个 `List<MediaPlayer>`，添加两个播放器，遍历调用 `play()` 方法。写出核心代码（方法体可简单实现，如打印信息）。

题目10

下面代码试图启动两个线程分别对同一个计数器加1000次，但结果可能小于2000。请解释原因，并修改 `Counter` 类使其线程安全（使用 `synchronized` 关键字）。

```
class Counter {
    private int count = 0;
    public void increment() { count++; }
    public int getCount() { return count; }
}
```

题目11

写出下面程序的功能，并给出当 `data.txt` 内容为 "Line1\nLine2\nLine3" 时，控制台的输出。

```
try (BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("data.txt"))) {
    String line;
    int n = 0;
    while ((line = br.readLine()) != null) {
        if (line.contains("2")) {
            continue;
        }
        System.out.println(++n + ": " + line.toUpperCase());
    }
} catch (IOException e) {
    e.printStackTrace();
}
```

题目12

某系统需要支持多种图形绘制，如圆形、矩形。未来可能新增三角形、椭圆等。请设计类结构（接口或抽象类），要求能计算面积和绘制图形。写出关键代码。

题目13

阅读下面代码，写出运行结果。

```
abstract class Animal {
    public abstract void eat();
    public void sleep() {
        System.out.print("sleep ");
    }
}

class Cat extends Animal {
    public void eat() {
        System.out.print("fish ");
    }
    public void sleep() {
        System.out.print("nap ");
    }
}

class Dog extends Animal {
    public void eat() {
        System.out.print("bone ");
    }
}
```

```
public class TestAnimal {
    public static void main(String[] args) {
        Animal[] a = {new Cat(), new Dog()};
        for (Animal x : a) {
            x.sleep();
            x.eat();
        }
    }
}
```

题目14

考虑以下代码，多个线程调用 `add()` 方法对同一个 `Counter` 对象操作。请解释为什么不安全，并修改使其线程安全（使用 `synchronized` 代码块）。

```
class Counter {
    private int value = 0;
    public void add(int delta) {
        value = value + delta;
    }
    public int get() { return value; }
}
```

题目15

补全正则表达式，使得程序能验证身份证号（简单规则：18位，前17位数字，最后一位可以是数字或大写X）。

```
String id = "11010119900307663x";
String regex = "_____";
if (id.matches(regex)) {
    System.out.println("合法身份证号");
}
```

题目16

下面的文件读取程序试图逐行读取并打印，但可能会漏掉最后一行如果文件末尾没有换行符。请指出问题并改正。

```
BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("test.txt"));
String line;
while (br.read() != -1) {
    line = br.readLine();
    System.out.println(line);
}
br.close();
```

题目17

写出下面代码的输出结果。

```
import java.util.*;
public class TestSet {
    public static void main(String[] args) {
```

```

        Set<Integer> set = new HashSet<>();
        List<Integer> list = new ArrayList<>();
        Integer[] arr = {5, 3, 5, 1, 3, 7};
        for (Integer i : arr) {
            set.add(i);
            list.add(i);
        }
        Collections.sort(list);
        System.out.println(set);
        System.out.println(list);
        System.out.println(list.get(list.size() - 1));
    }
}

```

题目18

在聊天室服务器中，通常使用线程池来处理客户端连接。请简述为什么要使用线程池而不是为每个客户端直接 `new Thread`？如果使用 `Executors.newCachedThreadPool()`，存在什么潜在风险？

题目19

请实现一个 `isValidEmail(String email)` 方法，使用正则表达式校验邮箱：用户名由字母、数字、下划线、点组成，域名由字母、数字、点组成，不能以点开头或结尾。写出方法体和正则。

题目20

写出下面程序的功能，并给出假设 `scores.txt` 内容为：

```

85
90
78
92

```

时的输出结果。

```

try (BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("scores.txt"))) {
    String line;
    int sum = 0, count = 0;
    while ((line = br.readLine()) != null) {
        try {
            int score = Integer.parseInt(line.trim());
            sum += score;
            count++;
        } catch (NumberFormatException e) {
            System.out.println("忽略非数字行: " + line);
        }
    }
    System.out.println("平均分: " + (count == 0 ? 0 : sum / count));
} catch (IOException e) {
    e.printStackTrace();
}

```

题目21

请编写一个方法 `public static <T> List<T> mergeUnique(List<T> list1, List<T> list2)` , 返回两个列表的并集（去重），保留第一次出现的顺序。可以使用 `set` 辅助。

题目22

设计一个 `SmartHome` 接口，包含 `void on()`、`void off()`、`String getStatus()`。然后实现 `Light` 类和 `Fan` 类。最后编写一个 `Controller` 类，可以控制所有设备。写出核心代码。
